

Пособие для подготовки к экзамену по математической логике и теории алгоритмов

Григорьев Данила, 151 группа

24 июня 2024 г.

Содержание

1	Тема 1. Алгебра высказываний	3
1.1	Понятие высказывания	3
1.2	Логические операции над высказываниями	3
1.3	Формулы	4
1.4	Истинностные значения формул	4
1.5	Тавтологии	5
1.6	Методы доказательства тавтологий	5
1.6.1	Прямой метод	5
1.6.2	Алгебраический метод	5
1.6.3	Метод Квайна	5
1.6.4	Метод редукции	6
1.6.5	Метод резолюций	6
2	Логическая равносильность	6
2.1	Равносильность формул	6
2.2	Равносильные преобразования формул	6
2.3	Нормальные формы для формул алгебры высказываний	6
3	Логическое следование формул	7
3.1	Методы доказательства логического следования формул	8
3.2	Метод резолюций в логике высказываний	8
3.3	Основная теорема метода резолюций в логике высказываний — теорема полноты резолютивного вывода	8
4	Алгебра логических значений	9
4.1	Булевы многочлены и булевы функции	9
4.2	Системы булевых функций	9
4.3	Классы и теорема Поста	10
4.4	Переключательные схемы	10
4.5	Минимизация булевых многочленов	11

5	Алгебра предикатов	12
5.1	Понятие предиката	12
5.2	Перенесение на предикаты логических операций	12
5.3	Множество истинности предикатов, полученных при помощи логических операций	12
5.4	Кванторы общности и существования, их действие на предикат .	13
5.5	Свободные и связанные переменные	13
5.6	Формулы алгебры предикатов	13
6	Логическая равносильность	13
6.1	Интерпретация формул алгебры предикатов	13
6.2	Тавтологии алгебры предикатов	13
6.3	Логическая равносильность формул алгебры предикатов	14
6.4	Свойства логических операций над предикатами	15
6.5	Логическое следование формул алгебры предикатов	15
7	Автоматическое доказательство теорем	15
7.1	Нормальные формы формул алгебры предикатов	15
7.2	Скулемовские функции и приведение формул к скулемовской стандартной форме	16
7.3	Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов	16
7.4	Подстановки и унификация формул	16
7.5	Метод резолюций в логике предикатов	17
7.6	Основная теорема метода резолюций в логике предикатов — теорема полноты резолютивного вывода	17
8	Аксиоматическое построение логики высказываний (исчисление высказываний)	17
8.1	Аксиомы и правила вывода исчисления высказываний	17
8.2	Доказуемость формул	17
8.3	Тождественная истинность выводимых формул	18
8.4	Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний	18
8.5	Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления высказываний	18
9	Аксиоматическое построение логики предикатов (исчисление предикатов)	18
9.1	Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов	18
9.2	Тождественная истинность выводимых формул	19
9.3	Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов	19
10	Элементы теории алгоритмов	20
10.1	Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма	20
10.2	Машина Тьюринга и вычисляемая ею функция	20
11	Пропавшая тема	21

12	Вычислимость	21
12.1	Массовые распознавательные задачи	21
12.2	Сведение к задачи распознавания языка. Разрешимые и полурешимые языки	21
12.3	Примеры разрешимых и полурешимых языков	22
12.4	Распознаваемость языков машинами Тьюринга	22
12.5	Разрешимые и неразрешимые распознавательные проблемы	22
12.6	Временная и ленточная сложность машины Тьюринга	22
12.7	Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$	23
12.8	Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы	23
12.8.1	Проблема выполнимости ВЫП	23
12.8.2	Проблема выполнимости ВКНФ	24
12.8.3	Ограниченная проблема выполнимости (3-ВЫП)	25
12.8.4	Проблема независимого множества (НМ)	25
12.8.5	Проблема вершинного покрытия (ВП)	25
12.8.6	Проблема ориентированного гамильтонова цикла (ОГЦ)	25
12.8.7	Проблема гамильтонова цикла (ГЦ)	26
12.8.8	Проблема коммивояжера (ПКОМ)	26
12.8.9	Задача целочисленного программирования (ЗЦП)	26

1 Тема 1. Алгебра высказываний

1.1 Понятие высказывания

Определение. *Высказывание* — повествовательное предложение, о котором можно судить, истинное оно или ложное. Обозначается заглавными, обычно первыми, символами латинского алфавита: $A, B, C, \dots$

1.2 Логические операции над высказываниями

Алгебра высказываний задаётся операциями отрицания ($\neg$), конъюнкции ($\wedge$), дизъюнкции ($\vee$), следования ($\Rightarrow$) и равносильности ($\Leftrightarrow$) над множеством P :

$$\mathcal{P} = \langle P, \neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow \rangle \quad (1)$$

- $\neg A$ истинно тогда и только тогда, когда A ложно;
- $A \wedge B$ истинно тогда и только тогда, когда A и B одновременно истинны;
- $A \vee B$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из значений истинно;
- $A \Rightarrow B$ ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно;
- $A \Leftrightarrow B$ истинно тогда и только тогда, когда A и B истинны или ложны одновременно

1.3 Формулы

Определение. Пропозициональные формулы — это формулы, с помощью которых описываются свойства алгебры высказываний $\mathcal{P}$. **Пропозициональные связки** — это символы логических операций в них, а **пропозициональные переменные** — это символы $X, Y, Z, \dots$, которые используются для обозначения высказываний.

Определение. Формулы алгебры логики образуют множество $\mathcal{I}$ и индуктивно определяются по правилам:

1. Каждая пропозициональная переменная является формулой
2. Если Φ, Ψ — формулы, то формулами являются и выражения операций над ними.

Определение. Приоритет логических операций по убыванию: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, а также следование и равносильность, имеющие равный приоритет.

Лемма об основных равенствах формул. 2 безымянных, следование, равносильность, сочетательный/перестановочный закон, де Морган, поглощение и двойное отрицание (всего 9):

1. $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$ ($A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$) — сочетательный закон;
2. $A \vee B = B \vee A$ ($A \wedge B = B \wedge A$) — перестановочный закон;
3. $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$);
4. $X \wedge X = X$ ($X \vee X = X$);
5. $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$ ($\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$) — закон де Моргана;
6. $X \vee (X \wedge Y) = X$ ($X \wedge (X \vee Y) = X$) — закон поглощения;
7. $\neg\neg X = X$ — закон двойного отрицания;
8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y = \neg(X \wedge \neg Y)$
9. $X \Leftrightarrow Y = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y) = (X \vee \neg Y) \wedge (\neg X \vee Y)$

1.4 Истинностные значения формул

Определение. Истинностное значение $\lambda(A)$ ставит в соответствие высказыванию 1, если оно истинно, или 0, если оно ложно.

Определение. Если в формулу Φ входят переменные $X_1, \dots, X_n$, то записывают $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$. Формула определяет функцию n переменных F , которая каждому упорядоченному набору $(\lambda(X_1), \dots, \lambda(X_n))$ из n элементов множества $\{0, 1\}$ ставит в соответствие $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ этого же множества.

1.5 Тавтологии

Определение. Формула Φ называется

- **тавтологией** (тождественно истинной), если она истинна при любых значениях переменных, и обозначается $\models \Phi$;
- **выполнимой**, если найдутся такие значения переменных, при которых Φ является истинной;
- **опровержимой**, если найдутся такие значения переменных, при которых Φ является ложной;
- **противоречием** (тождественно ложной), если она ложна (или противоречива) при любых значениях переменных.

Определение. Тавтологии являются общими схемами построения логических высказываний и выражают **логические законы**.

1.6 Методы доказательства тавтологий

1. Прямой метод
2. Алгебраический метод
3. Метод Квайна
4. Метод редукции
5. Метод семантических таблиц
6. Метод резолюций

1.6.1 Прямой метод

Прямой метод подразумевает перебор всех возможных значений переменных и построение таблицы истинности.

1.6.2 Алгебраический метод

Предполагает приведение формулы Φ к тождественно истинной формуле 1 путём равносильных преобразований.

1.6.3 Метод Квайна

Предполагает построение дерева решений с подстановкой возможных значений очередной переменной на каждой очередной высоте дерева.

1.6.4 Метод редукции

Основывается на движении от обратного: истинностное значение формулы Φ принимается за 0 и, на основании этого, восстанавливаются значения исходных переменных. Если возникает противоречие, формула является тождественно истинной. Особенно удобен в формулах с большим количеством импликаций благодаря её свойству: она ложна тогда и только тогда, когда посылка истинна, а заключение ложно.

1.6.5 Метод резолюций

Определение. Пусть для некоторой переменной X дизъюнкты представлены в виде $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$. Тогда $Res_X(D_1, D_2) = D'_1 \vee D'_2$ является **резольвентой** дизъюнктов D_1, D_2 по переменной X . По определению $Res(X, \neg X) = 0$. Свойство. D_1, D_2 выполнимы $\Rightarrow Res(D_1, D_2)$ выполнима **Определение.** **Резолютивный вывод** формулы Φ из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_n\}$ — последовательность формул, соответствующая двум правилам:

- $\Phi_n = \Phi$,
- $\Phi_i = Res(\Phi_j, \Phi_k)$, где $1 \leq j, k < i$

Основная теорема метода резолюций. Множество дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_n\}$ противоречиво $\Leftrightarrow \exists$ резолютивный вывод значения 0 из множества S .

2 Логическая равносильность

2.1 Равносильность формул

Определение. Логическая равносильность обозначается символом $= (\cong)$ и означает, что формулы Φ, Ψ принимают одинаковые значения при любых истинностных значениях переменных, то есть выполняется следование $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

2.2 Равносильные преобразования формул

См. лемму об основных равенствах формул.

2.3 Нормальные формы для формул алгебры высказываний

Определение. **Нормальной формулой** называется формула, содержащая только операции $\neg, \wedge$ и $\vee$. По лемме об основных равенствах формул любую формулу можно привести к нормальной.

Определение. Литера — пропозициональная переменная X или её отрицание $\neg X$. Обозначается $X^1 = X$ и $X^0 = \neg X$.

Определение. Конъюнкт (дизъюнкт) — конъюнкция (дизъюнкция) литер или одна литера.

Определение. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт.

Определение. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — дизъюнкция конъюнктов или один конъюнкт.

КНФ (ДНФ) называется совершенной, если в ней содержатся все её конъюнкты (дизъюнкты) содержат все пропозициональные переменные.

Теорема. Любая формула равносильна некоторой КНФ и некоторой ДНФ.

Алгоритм получения КНФ (ДНФ).

1. Преобразовываем равносильности и следования в конъюнкции и дизъюнкции
2. Согласно законам де Моргана меняем формулу так, чтобы занести все отрицания в скобки, и сокращаем двойные отрицания
3. Согласно законам дистрибутивности приводим формулу непосредственно к КНФ (ДНФ)

Алгоритм получения СКНФ (СДНФ) формулы $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$:

1. Строим таблицу истинности и добавляем два столбца — для совершенных конъюнктов и для совершенных дизъюнктов
2. Там, где истинностное значение формулы равно 1, в совершенные конъюнкты записываем $X_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge X_n^{\alpha_n}$, где $\alpha_i = \lambda(X_i)$, а в совершенные дизъюнкты ставим прочерк
3. Там, где формула ложна, в совершенные дизъюнкты записываем $X_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee X_n^{\alpha_n}$, где $\alpha_i = 1 - \lambda(X_i)$, а в совершенные конъюнкты ставим прочерк
4. СКНФ (СДНФ) будет конъюнкцией совершенных дизъюнктов (конъюнктов)

3 Логическое следование формул

Определение. Логическое следование обозначается символом $\models$ и означает, что при подстановке в некоторые формулы $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ вместо их переменных конкретных значений $A_1, \dots, A_n$ из истинности $\Phi_1(A_1, \dots, A_n), \dots, \Phi_n(A_1, \dots, A_n)$ следует истинность высказывания $\Phi(A_1, \dots, A_n)$. Φ при этом называется **следствием**, а $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ — **посылками**.

Частными случаями следования является:

- $\models \Phi$ или $1 \models \Phi$ — тавтология;
- $\Phi \models$ или $\Phi \models 0$ — противоречие

Основные правила логического следования:

- Правило отделения: $\Phi, \Phi \Rightarrow \Psi \models \Psi$;
- Правило контрапозиции: $\Phi \Rightarrow \Psi \models \neg\Psi \Rightarrow \neg\Phi$;

- Правило цепного следования: $\Phi \Rightarrow \Psi, \Psi \Rightarrow \Xi \vdash \Phi \Rightarrow \Xi$;
- Правило перестановки посылок: $\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi) \vdash \Psi \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi)$

3.1 Методы доказательства логического следования формул

1. **Прямой метод**
2. **Алгебраический метод** предполагает вывод тождественно истинного высказывания 1 путём равносильных преобразований
3. **Метод Квайна** предполагает построение дерева путём подстановки значений из множества $\{0, 1\}$ вместо очередной переменной на очередной единице глубины дерева.
4. **Метод редукции** предполагает принятие высказывания за ложное и доказательства противоречивости путём пошагового восстановления исходных значений переменных
5. **Метод семантических таблиц**
6. **Метод резолюций** предполагает построение резолютивного вывода нуля из КНФ

3.2 Метод резолюций в логике высказываний

Определение. Пусть для некоторой переменной X дизъюнкты D_1, D_2 представимы в виде $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$. Тогда $Res_X(D_1, D_2) = D'_1 \vee D'_2$ — **резольвента дизъюнктов** D_1, D_2 по переменной X . По определению, $Res(X, \neg X) = 0$

Свойство. Если $D_1 = D'_1 \vee X, D_2 = D'_2 \vee \neg X$ выполнимы, то выполнима и $Res_X(D_1, D_2)$.

Определение. Резолютивным выводом формулы Φ из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ называется такая последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, что:

1. $\Phi_n = \Phi$;
2. каждая из формул $\Phi_i (i = 1, \dots, n)$ либо принадлежит множеству S , либо является резольventой $\Phi_i = Res(\Phi_j, \Phi_k)$ предыдущих формул Φ_j, Φ_k при некоторых $1 \leq j, k < i$.

3.3 Основная теорема метода резолюций в логике высказываний — теорема полноты резолютивного вывода

Основная теорема метода резолюций. Множество дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ противоречиво в том и только в том случае, если существует резолютивный вывод значения 0 из множества S .

Логическое следование $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$ равносильно существованию резолютивного вывода значения 0 из множества дизъюнктов $S = \{D_1, \dots, D_m\}$ конъюнктивной нормальной формы формулы $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$.

Алгоритм проверки логического следования формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$:

1. Составить формулу

$$\Psi = \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg \Phi$$

и найти её КНФ

$$\Psi = D_1 \wedge \dots \wedge D_m.$$

2. Найти резолютивный вывод значения 0 из множества $S = \{D_1, \dots, D_m\}$.
3. Если такой вывод существует, то выполняется $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$.

4 Алгебра логических значений

Алгебра Буля $B = (\{0, 1\}, \vee, \wedge, ')$ полезна, когда необходимо применить в логике математические методы.

Операция $x \vee y$ также обозначается как $x \cup y$ или $x + y$.

Операция $x \wedge y$ также обозначается как $x \cap y$ или $x \cdot y$.

4.1 Булевы многочлены и булевы функции

Определение. Булевы многочлены — формулы, образованные из булевых переменных $x, y, \dots$ и символов булевых операций $', +, \cdot$ по следующим правилам:

1. Все булевы переменные и символы 0, 1 являются булевыми многочленами
2. Если p и q — булевы многочлены, то $p', p + q, pq$ — тоже многочлены

Множество всех булевых многочленов обозначается P_n .

Определение. Каждый булев многочлен $p(x_1, \dots, x_n)$ определяет отображение $\vec{p}: B^n \rightarrow B$, которое называется **булевой полиномиальной функцией**. Булевы многочлены называются *эквивалентными*, если определяют одну и ту же булеву полиномиальную функцию.

4.2 Системы булевых функций

Определение. Суперпозиция булевых функций $g(y_1, \dots, y_m)$ и $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)$ — булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$, значения которой определяются по формуле:

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_m(x_1, \dots, x_n))$$

Для упрощения записи суперпозиции булевых функций скобки по возможности опускаются с учётом следующего приоритета булевых функций: $', \cdot$ и затем все остальные булевы функции.

Определение. Система булевых функций $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ называется **полной**, если любая функция может быть представлена в виде суперпозиции из этой системы F .

4.3 Классы и теорема Поста

Определение. Классы Поста — L, S, M, P_0, P_1 — линейные, самодвойственные, монотонные... функции. **Определение. Теорема Жегалкина.** Любая функция f может быть представлена в виде полинома Жегалкина

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{j_1, \dots, j_k} x_{i_1} x_{i_k} \oplus c$$

для некоторых значений $c \in \{0, 1\}$ и $1 < i_1 < \dots < i_k \leq n$. Причём такое разложение единственно с точностью до порядка слагаемых.

Определение. Линейная булева функция — функция, многочлен Жегалкина которой не содержит произведения переменных.

Определение. Самодостаточная булева функция выполняет условие $f(x_1, \dots, x_n) = (f(x'_1, \dots, x'_n))'$.

Определение. Монотонная булева функция выполняет условие

$$\forall x_1, y_1, \dots, x_n, y_n \in B \quad x_1 \leq y_1, \dots, x_n \leq y_n \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \leq f(y_1, \dots, y_n)$$

Определение. P_0 — класс всех булевых функций, удовлетворяющих условию $f(0, \dots, 0) = 0$.

Определение. P_1 — класс всех булевых функций, удовлетворяющих условию $f(1, \dots, 1) = 1$.

Определение. Теорема Поста. Система функций является **полной** тогда и только тогда, когда она не содержится ни в одном из классов Поста.

Алгоритм доказательства системы булевых функций $F = \{f_1, \dots, f_n\}$:

1. Строим таблицу, в которой столбцы соответствуют классам Поста L, S, M, P_0, P_1 , а строки — функциям $f_1, \dots, f_k$
2. Для каждой функции на пересечениях со столбцами помечаем, соответствует ли она данному классу Поста
3. Система функций является полной, если ни одна функция не оказалась принадлежащей какому бы то ни было классу Поста

4.4 Переключательные схемы

Рассматриваются электрические ПС, представляющие собой соединённые проводниками переключатели и источники тока.

Условимся обозначать символом 1 протекание тока в проводниках и символом 0 — отсутствие тока в проводниках.

Определение. Переключатель — электромагнитное реле с контактами и индукционной катушкой, состояние которой моделируется булевой переменной x : $x = 1$ — в катушке идёт ток, и $x = 0$ — в катушке тока нет.

Контакты реле — замыкающие или размыкающие.

Через *замыкающий контакт* реле ток проходит в том и только в том случае, если $x = 1$ — такой контакт моделируется булевой переменной x .

Через *размыкающий контакт* реле ток проходит в том и только в том случае, если $x = 0$ — такой контакт моделируется отрицанием булевой переменной x' .

Переключатели p, q могут быть соединены последовательно и параллельно. Через последовательно соединённые переключатели ток проходит в том и только в том случае, если $p = q = 1$ — такое соединение моделируется булевым многочленом pq .

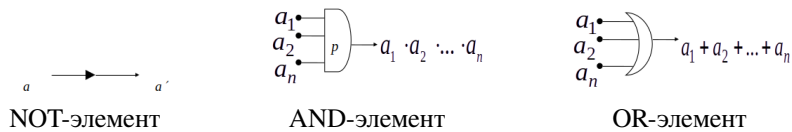
Через параллельно соединённые переключатели p, q ток не проходит в том и только в том случае, если $p = q = 0$ — такое соединение моделируется булевым многочленом $p + q$.

В результате любая электрическая ПС моделируется некоторым булевым многочленом p , который принимает значение 1 в том и только в том случае, если в ПС идёт ток.

Соответствующая такому многочлену p булева функция p называется *функцией проводимости* ПС, так как она показывает, при каких значениях булевых переменных (т. е. переключателей данной схемы) в ПС идёт электрический ток.

Переключательную схему с функцией проводимости $p = p(x_1, \dots, x_n)$ можно представлять в виде устройства с n входами и одним выходом, которое преобразует входные булевы значения $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ в выходное булево значение $\bar{p}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Простейшие булевы многочлены моделируют ПС, которые называются *логическими элементами* (или *вентильями*) и обозначаются специальными диаграммами.



4.5 Минимизация булевых многочленов

Рассмотрим вопрос минимизации ДНФ p . Конъюнкт q называется *импликантом* формы p , если $pq = q$. Импликанты, минимальные по числу вхождений в них булевых переменных, называются *простыми импликантами*. Дизъюнкция всех простых импликант формы p называется *сокращённой ДНФ*.

Лемма 1. Любая ДНФ p эквивалентна некоторой сокращённой ДНФ.

Совершенную ДНФ формы p можно получить *методом Квайна* с помощью последовательного применения следующих двух видов сокращений:

1. *операция склеивания*, которая для конъюнктов q и булевых переменных x определяется по формуле:

$$qx + qx' = qx + qx' + q$$

2. *операция поглощения*, которая для конъюнктов q , булевых переменных x и значений $\alpha \in \{0, 1\}$ определяется по формуле:

$$qx^\alpha + q = q.$$

Лемма 2. Любая ДНФ p эквивалентна некоторой минимальной ДНФ.

Минимальная ДНФ формы p получается с помощью *матрицы Квайна*:

- столбцы матрицы помечаются конъюнктами $p_1, \dots, p_m$ формы p ;
- строки матрицы помечаются импликантами $q_1, \dots, q_k$ сокращённой ДНФ формы p
- на пересечении строки q_i и столбца p_j ставится символ $*$, если импликант q_i является частью конъюнкта p_j .

Тупиковые ДНФ — дизъюнкции тех минимальных наборов импликант, в которых имеются звёздочки для всех столбцов матрицы Квайна.

Тупиковые ДНФ с наименьшим числом вхождений булевых переменных являются искомыми минимальными ДНФ формы p .

5 Алгебра предикатов

5.1 Понятие предиката

Определение. Предикат — утверждение, содержащее *предикативные* переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене переменных конкретными объектами из области возможных значений M . Предикат с n переменными называется n -арным или n -местным и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

Истинностная функция предиката $F_P : M^n \rightarrow \{0, 1\}$ определяется множеством истинности $P^+ = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 1\}$.

5.2 Перенесение на предикаты логических операций

Определение. Отрицание n -местного предиката — n -местный предикат, который при подстановке значений превращается в высказывание, являющееся отрицанием высказывания исходного предиката.

Определение. Конъюнкция (дизъюнкция) n -местных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$, $Q(x_1, \dots, x_n)$ — n -местный предикат, который при подстановке значений превращается в высказывание $P \wedge Q(x_1, \dots, x_n)$ ($P \vee Q(x_1, \dots, x_n)$).

5.3 Множество истинности предикатов, полученных при помощи логических операций

- $(\neg P)^+ = M \setminus P^+$
- $(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$
- $(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$
- $(P \Rightarrow Q)^+ = (\neg P)^+ \cup Q^+$
- $(P \Leftrightarrow Q)^+ = (P \Rightarrow Q)^+ \cap (Q \Rightarrow P)^+$

5.4 Кванторы общности и существования, их действие на предикат

Определение. $\forall$ — квантор общности, $\exists$ — квантор существования.

$n - 1$ -местный предикат $(\forall x_1)P(x_1, \dots, x_n)$ зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен тогда и только тогда, когда при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывания $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинны.

$n - 1$ -местный предикат $(\exists x_1)P(x_1, \dots, x_n)$ зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен тогда и только тогда, когда существует такое значение $x_1 = a_1 \in M$, при котором высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

5.5 Свободные и связанные переменные

Определение. Связные переменные — переменные, которые находятся в области действия одного из кванторов. Все прочие переменные называются **свободными**

5.6 Формулы алгебры предикатов

Определение. Алфавит алгебры предикатов $\mathcal{P}$ состоит из следующих символов:

1. предикативные переменные $x_1, x_2, \dots$
2. n -местные предикатные символы $P, Q, \dots$
3. символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$

6 Логическая равносильность

6.1 Интерпретация формул алгебры предикатов

Определение. Область интерпретации — непустое множество M , которое является областью возможных значений всех предметных переменных.

Определение. Оценка предметных переменных — $\alpha : X \rightarrow M$, где X — множество всех предметных переменных, M — область интерпретации. **Определение.** Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ и означает, что формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α .

6.2 Тавтологии алгебры предикатов

Определение. Φ является:

- *общезначимой* (тождественно истинной, общезначимой), если $M \models_{\alpha} \Phi$ в любых интерпретациях M при любых оценках α . обозначается как $\models \Phi$;
- *выполнимой*, если $M \models_{\alpha} \Phi$ в некоторой M при некоторой α
- *опровержимой*, если в некоторой M при некоторой α неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi$

- *тождественно ложной*, если в любой M для любой α неверно, что $M \models_\alpha \Phi$

Любая тавтология алгебры высказываний является тавтологией алгебры предикатов.

Лемма 1. Если $\Phi(X_1, \dots, X_n)$ — тавтология алгебры высказываний, то для любых формул алгебры предикатов $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формула $\Phi(\Phi_1, \dots, \Phi_n)$ является тавтологией алгебры предикатов.

Лемма 2. Для любых формул Φ, Ψ следующие формулы являются тавтологиями:

1. $\neg(\forall x)\Phi \Leftrightarrow (\exists x)(\neg\Phi)$
 $\neg(\exists x)\Phi \Leftrightarrow (\forall x)(\neg\Phi)$
2. $(\forall x)(\forall y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)$
 $(\exists x)(\forall y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)$
3. $(\forall x)(\Phi \wedge \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi$
 $(\exists x)(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi$
4. Если $\pi \in \{\wedge, \vee\}$, а x в Ψ не входит свободно:
 $(\forall x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \pi \Psi$
 $(\exists x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \pi \Psi$

6.3 Логическая равносильность формул алгебры предикатов

Определение. Формулы алгебры предикатов Φ, Ψ называются логически равносильными ($\Phi = \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$) тогда и только тогда, когда $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Теорема 1 (взаимосвязь между кванторами).

$$(\forall x)(\forall y)\Phi = (\forall y)(\forall x)\Phi$$

$$(\exists x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\exists x)\Phi$$

Если x, y не входят в Φ свободно, то $(\forall x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\forall x)\Phi$

Теорема 2. Имя предметной переменной при кванторе можно поменять при условии, что переменной с новым именем не содержится в формуле Φ .

Теорема 3 (законы де Моргана для кванторов).

$$\neg(\forall x)\Phi = (\exists x)\neg\Phi$$

$$\neg(\exists x)\Phi = (\forall x)\neg\Phi$$

Теорема 4 (взаимосвязь кванторов с конъюнкцией и дизъюнкцией).

$$(\forall x)(\Phi \wedge \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi$$

Теорема 5 (взаимосвязь кванторов с импликацией). Если в Φ предметная переменная x не входит свободно, то

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = \Phi \Rightarrow (\exists x)\Psi$$

Если в Ψ предметная переменная x не входит свободно, то

$$(\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\exists x)\Phi \Rightarrow \Psi$$

$$(\exists x)(\Phi \Rightarrow \Psi) = (\forall x)\Phi \Rightarrow \Psi$$

6.4 Свойства логических операций над предикатами

Почему-то материал отсутствует в конспектах. . .

6.5 Логическое следование формул алгебры предикатов

Определение. Формула Φ алгебры предикатов называется **логическим следствием** формулы Ψ , если $\models \Phi \Rightarrow \Psi$, т. е. в любой интерпретации M формула истинна при любой оценке переменных α , при которой истинна Ψ .

Определение. Формула Φ называется **логическим следствием** множества Γ , если в любой интерпретации M формула Φ истинна при любой переменной α , если истинны все формулы из Γ : $\Gamma \models \Phi$.

Лемма (критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models$ равносильно каждому из следующих условий:

1. $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \models \Phi$
2. $\models \Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \Rightarrow \Phi$
3. $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n \wedge \neg\Phi \models$

7 Автоматическое доказательство теорем

7.1 Нормальные формы формул алгебры предикатов

В алгебре предикатов так же, как и в алгебре высказываний, существуют нормальные формы, которые аналогичны ДНФ и КНФ.

Определение. Предварённая (пренексная) нормальная форма (ПНФ) — формула вида $(K_1x_1) \dots (K_nx_n)\Psi$, где $K_1, \dots, K_n$ — кванторы, Ψ — бескванторная формула в КНФ. Последовательность кванторов называется *кванторной приставкой*, а Ψ — *конъюнктивным ядром* формулы Φ .

Теорема 1. Любая формула перечисления предикатов Φ логически равносильна формуле Φ' в ПНФ, причём Φ' называется **пренексной нормальной формой** формулы Φ .

7.2 Скулемовские функции и приведение формул к скулемовской стандартной форме

Определение. Скулемовская стандартная форма (ССФ) — частный случай ПНФ, при котором в кванторной приставке содержатся только кванторы $\forall$. Приведение к ССФ осуществляется согласно стандартному алгоритму:

1. Если левее $(\exists x)$ не стоит кванторов общности, x в конъюнктивном ядре заменяется новым предметным символом c , а квантор убирается
2. Если же там стоят кванторы $(\forall x_{s_1}) \dots (\forall x_{s_m})$, все вхождения заменяются x на новый m -арный функциональный символ $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_m})$ и убирается квантор $(\exists x)$

7.3 Сведение проблемы общезначимости формул к проблеме противоречивости систем дизъюнктов

Общезначимость формулы Φ доказывается попыткой построения интерпретации, опровергающей эту формулу. Если по пути мы приходим к противоречию, мы доказываем, что такой интерпретации не существует, то есть Φ общезначима. В противном случае мы находим контрпример, доказывающий, что Φ не общезначима.

7.4 Подстановки и унификация формул

Определение. Термы — выражения языка, которые индуктивно определяются следующим образом:

- Все предметные переменные и предметные символы формулы являются термами
- Если f — n -арный функциональный символ формулы и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $f(t_1, \dots, t_n)$ — тоже терм

Определим X_S, C_S, F_S как предметные переменные, предметные символы и функциональные символы, встречающиеся во множестве формул алгебры предикатов S . Пусть $A_S = X_S \cup C_S$. Если $C_S = \emptyset$, то к A_S добавляется постоянный символ a . Определим на A_S множество термов T_S , в которое входят функциональные символы из множества F_S и каждая переменная из X_S .

Определение. Подстановки — отображения $\theta : X_S \rightarrow T_S$. Обозначаются

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix},$$

где $\forall x_i \in \text{dom } \theta \quad \theta(x_i) \neq x_i \Rightarrow \theta t_i = \theta(x_i)$

Пусть $W = \{\Phi_1, \dots, \Phi_k\}$ — множество атомарных формул, встречающихся в формулах из множества S . Подстановка θ называется *унификатором множества формул* W , если $\theta(\Phi_1) = \dots = \theta(\Phi_k)$.

Говорят, что множество атомарных формул W *унифицируемо*, если для него существует унификатор.

7.5 Метод резолюций в логике предикатов

Определение. Резолютивный вывод формулы Φ из множества дизъюнктов S — конечная последовательность дизъюнктов $\Phi_1, \dots, \Phi_k$, что

1. $\Phi_k = \Phi$,
2. Каждый дизъюнкт Φ_i или принадлежит множеству S , или является резольвентой некоторых дизъюнктов, предшествующих Φ_i .

Резолютивный вывод из множества дизъюнктов S сохраняет выполнимость формул.

7.6 Основная теорема метода резолюций в логике предикатов — теорема полноты резолютивного вывода

Теорема. Множество дизъюнктов S противоречиво тогда и только тогда, когда существует резолютивный вывод нуля из S .

8 Аксиоматическое построение логики высказываний (исчисление высказываний)

8.1 Аксиомы и правила вывода исчисления высказываний

Множество теорем $Ax(ИВ)$ описывается следующими тремя аксиомами:

1. $(A_1): \Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$
2. $(A_1): (\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow ((\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi))$
3. $(A_2): (\neg\Phi \Rightarrow \neg\Psi) \Rightarrow ((\neg\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow \Phi)$

Определение. Правило вывода исчисления высказываний — **правило заключения** (modus ponens):

$$MP: \begin{array}{c} \Phi \Rightarrow \Psi, \Phi \\ \hline \Psi \end{array}$$

8.2 Доказуемость формул

Определение. Формула Φ — **теорема исчисления высказываний**, если найдётся конечная последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ такая, что

1. $\Phi_n = \Phi$
2. Каждая формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых двух предыдущих формул Φ_j, Φ_k по правилу вывода МР.

Последовательность формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называется **выводом** или **доказательством** формулы Φ .

Определение. Вывод формулы Φ сокращённо обозначают символом $\vdash$ и говорят, что Φ есть теорема. Множество всех таких теорем обозначается символом $Th(ИВ)$ и называется **теорией исчисления высказываний**.

8.3 Тавтоственная истинность выводимых формул

Лемма. Справедливы следующие утверждения:

1. Аксиомы ИВ являются тавтологиями
2. Результат применения правила вывода МР к любым тавтологиям $\Phi \Rightarrow \Psi$, Φ даёт тавтологию Ψ
3. Любая теорема ИВ является тавтологией, то есть выполняется $T_{AB} \subset Th(ИВ)$

8.4 Теорема Геделя о полноте исчисления высказываний

Формула является выводимой в исчислении высказываний тогда и только тогда, когда она общезначима (истинна в любой интерпретации при любой подстановке).

8.5 Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления высказываний

Теорема о полноте. Любая тавтология является теоремой ИВ, а любая теорема ИВ является тавтологией, следовательно, $T_{AB} = Th(ИВ)$.

Теорема о непротиворечивости. В исчислении высказываний невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

Теорема о разрешимости. Существует алгоритм, который для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИВ.

9 Аксиоматическое построение логики предикатов (исчисление предикатов)

9.1 Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов

Множество $Ax(ИП)$ содержит в себе пять аксиом:

1. $(A_1): \Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Phi)$
2. $(A_2): (\Phi \Rightarrow (\Psi \Rightarrow \Xi)) \Rightarrow ((\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow \Xi))$
3. $(A_3): (\neg\Phi \Rightarrow \neg\Psi) \Rightarrow ((\neg\Phi \Rightarrow \Psi) \Rightarrow \Phi)$
4. $(A_4): (\forall x)\Phi(x) \Rightarrow \Phi(y)$ для формул $\Phi(x)$, в которые x не входит связно

5. $(A_5): (\forall x)(\Phi \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow (\Phi \Rightarrow (\forall x)\Psi(x))$ для формул Φ , в которые x не входит свободно

Исчисление предикатов имеет два правила вывода — **правило заключения** (modus ponens) и **правило обобщения**:

$$MP: \frac{\Phi \Rightarrow \Psi, \Phi}{\Psi} \quad \text{и} \quad Gen: \frac{\Phi}{(\forall x)\Phi}.$$

Определение. Формула Φ называется **теоремой исчисления предикатов**, если найдётся такая последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, в которой

1. $\Phi_n = \Phi$
2. Любая формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых предыдущих формул этой последовательности по одному из правил вывода MP или Gen .

При этом последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называется **выводом** или **доказательством** формулы Φ .

9.2 Тавтоственная истинность выводимых формул

Лемма 1. Справедливы следующие утверждения:

1. Всякая аксиома ИП является тавтологией
2. Результат применения правил вывода MP и Gen к тавтологиям является тавтологией
3. Любая теорема ИП является тавтологией ИП, т. е. имеет место $T_{\text{АП}} \subset Th(\text{ИП})$

9.3 Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема полноты ИП.

Формула ИП является тавтологией, если она есть теорема ИП, и наоборот, то есть $T_{\text{АП}} = Th(\text{ИП})$

Теорема о непротиворечивости ИП.

В исчислении предикатов невозможно доказать никакую формулу Φ вместе с её отрицанием $\neg\Phi$.

Теорема о неразрешимости ИП.

Не существует универсальной эффективной процедуры (алгоритма), которая для любой формулы определяет, является ли эта формула теоремой ИП.

10 Элементы теории алгоритмов

10.1 Понятие алгоритма и основные математические модели алгоритма

Определение. Алгоритм — совокупность инструкций, которые дают решение некоторой массовой задачи, обладающая четырьмя свойствами:

1. дискретность
2. детерминированность
3. элементарность шагов
4. массовость

Определение. Модели алгоритма — основные варианты математического определения алгоритма:

1. рекурсивная функция
2. машина Тьюринга
3. нормальный алгоритм
4. формальная грамматика

10.2 Машина Тьюринга и вычисляемая ею функция

Машина Тьюринга схематически определяется следующим образом:

1. Символы внешнего алфавита $\Sigma = \{0, 1, \dots\}$ записываются в ячейки конечной ленты, которая называется **внешней памятью машины**, при необходимости в конце дописывается *пустой* символ $*$
2. Символы внутреннего алфавита $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ обозначают состояния **управляющего устройства машины (УУ)** с **просматривающей головкой**, которая может перемещаться вдоль ленты и в каждый момент времени t просматривать одну ячейку
3. **Программа машины**

$$\Pi = \{T(q, a : q \in Q \setminus \{q_F\}, a \in \Sigma)\}$$

состоит из **команд** $T : q, a \rightarrow q'a'X$, которые в зависимости от состояния машины q и символа a в просматривающей головке изменяют состояние q на q' , символ a на a' и сдвигают просматривающую головку в зависимости от значения $X = \{R, L, S\}$ вправо, влево или оставляют на месте.

4. Машина начинает работать в **начальном состоянии** q_S и завершает работу в **заключительном состоянии** q_F

Определение. Конфигурация машины Тьюринга описывается **машинным словом** $M = \alpha q a \beta$. Она является *начальной* или *конечной*, если в ней содержится символ соответственно начального или заключительного состояния.

11 Пропавшая тема

Пивовар потерял тему

12 Вычислимость

12.1 Массовые распознавательные задачи

Определение. Частичная словарная функция $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow \Sigma^*$ над алфавитом Σ называется **вычислимой по Тьюрингу**, если существует машина Тьюринга T с внешним алфавитом Σ , для которой при любых $w_1, \dots, w_n \in \Sigma^*$ условие $(w_1, \dots, w_n) \in D_f$ равносильно тому, что машина T применима к слову $\alpha = w_1 * \dots * w_n$ и результат $T(\alpha)$ переработки данной машиной T такого слова равен значению функции $f(w_1, \dots, w_n)$.

12.2 Сведение к задачи распознавания языка. Разрешимые и полурешимые языки

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех задач будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков называются разрешимыми языками.

Определение 2. Язык L называется *полурешимым* или *перечислимым*, если существует такая машина Тьюринга, что

1. При входе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
2. При входе $w \notin L$ машина Тьюринга T не даёт никакого результата

Лемма. Существуют неразрешимые языки, поскольку алгоритмов счётное число, а языков несчётное.

Аналогично можно доказать, что существуют языки, не являющиеся полурешимыми.

Основная теорема. Существуют полурешимые неразрешимые языки, т. е. полурешимые языки, которые не могут быть разрешимы никаким алгоритмом, т. е. выполняется свойство $R \not\subseteq RE$.

12.3 Примеры разрешимых и полурешимых языков

Примеры разрешимых языков.

- Пустой язык
- Множество всех строк
- Конечные множества
- Множество чётных чисел
- Множество простых чисел
- Множество рациональных чисел, не превышающих e
- Множество всех чисел n , при которых в π не меньше n девяток подряд

12.4 Распознаваемость языков машинами Тьюринга

12.5 Разрешимые и неразрешимые распознавательные проблемы

Теорема 1. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -трудной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме P_2 , то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -трудна.

Следствие. Если проблема P_1 является $\mathcal{NP}$ -полной и существует полиномиальное сведение проблемы P_1 к проблеме $P_2 \in \mathcal{NP}$, то проблема P_2 также $\mathcal{NP}$ -полна.

Определение 3. Распознавательная задача называется **разрешимой (полурешимой)**, если разрешим (полурешим) кодирующий эту задачу язык.

1. Распознавательная задача **ВЫП (SAT)** выполнимости формулы алгебры высказываний разрешима (с помощью алгоритма составления истинностных таблиц)
2. Распознавательная задача **ТЕОРЕМА** доказуемости формулы алгебры предикатов полурешима (с помощью понятия вывода формул), но не разрешима

12.6 Временная и ленточная сложность машины Тьюринга

Определение. **Временная сложность** машины T — функция $t_T(x)$, значение которой равно числу шагов работы машины T , сделанных при вычислении значения $f(x)$, если $f(x)$ определено, и $t_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

Определение. **Ленточная сложность** машины T — функция $s_T(x)$, значение которой равно числу ячеек машины T , используемых при вычислении значения $f(x)$ и $s_T(x)$ не определено, если $f(x)$ не определено.

12.7 Классы языков $\mathcal{P}$ и $\mathcal{NP}$

Говорят, что машина Тьюринга T имеет **полиномиальную временную сложность** $P(n) = n^k$ («время работы ограничено полиномом $P(N)$ »), если, обрабатывая вход w длины n , T делает не более $P(n)$ переходов и останавливается независимо от того, допущен вход или нет.

Определение. Говорят, что язык L принадлежит классу $\mathcal{P}$, если он разрешим некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Распознавательная задача принадлежит классу $\mathcal{P}$, если её язык принадлежит классу $\mathcal{P}$, то есть эта задача решается с помощью полиномиального алгоритма — некоторой детерминированной машины Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Помимо детерминированной машины Тьюринга $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$ с одной программой δ в теории алгоритмов рассматриваются *недетерминированные машины Тьюринга* $T = (\Sigma, Q, \delta_1, \delta_2, q_S, q_F)$ с двумя программами δ_1, δ_2 , которая на каждом шаге случайным образом выбирает одну из этих двух программ и по ней выполняет изменение своей конфигурации.

Определение. Язык L принадлежит классу $\mathcal{NP}$, если он разрешим некоторой недетерминированной машиной Тьюринга T с полиномиальной временной сложностью.

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — трудным, если для любого языка L' из класса $\mathcal{NP}$ существует полиномиальное сведение языка L' к языку L .

Определение. Говорят, что язык L является $\mathcal{NP}$ — **полным**, если он принадлежит классу $\mathcal{NP}$ и является $\mathcal{NP}$ -трудным.

12.8 Основные $\mathcal{NP}$ -полные проблемы

Форма описания $\mathcal{NP}$ -полной проблемы:

1. *Название* проблемы и её аббревиатура
2. *Вход* проблемы: что и каким образом представляют данные
3. Искомый *выход*: при каких условиях выходом будет «да»
4. Известная проблема, сведение которой к данной проблеме доказывает $\mathcal{NP}$ -полноту последней

12.8.1 Проблема выполнимости ВЬП

Формулы алгебры высказываний строятся из следующих элементов.

1. Пропозициональные переменные, принимающие значения 1 (истина) или 0 (ложь)
2. Бинарные операторы $\wedge, \vee$, обозначающие логические связки И, ИЛИ двух формул.

3. Унарный оператор $\neg$, который обозначает логическое отрицание.
4. Скобки для группирования операторов и операндов, если необходимо изменить порядок страшинства (приоритетов) операторов, принятый по умолчанию (вначале применяется $\neg$, затем $\wedge$ и, наконец, $\vee$)

Представление экземпляров ВЫП. Используется следующий код.

1. Символы $\wedge, \vee, \neg$ и скобки $(,)$ представляют самих себя
2. Переменная X_i представляется символом X и дописанной к нему последовательностью нулей и единиц — двоичной записью числа i

Таким образом, алфавит A проблемы-языка ВЫП содержит всего восемь символов. Все экземпляры ВЫП являются цепочками символов — словами в этом фиксированном конечном алфавите.

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ — экземпляры ВЫП

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула алгебры высказываний Φ выполнима.

Проблема выполнимости (ВЫП) формул алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ ?

Теорема Кука. Проблема ВЫП $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.2 Проблема выполнимости ВКНФ

Проблема выполнимости (ВКНФ) формул алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ в форме КНФ?

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ — экземпляры ВКНФ.

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула алгебры высказываний Φ выполнима.

Известная NP-полная проблема, которая сводится к ВКНФ, — проблема ВЫП.

Теорема. Для любой формулы алгебры логики Φ за полиномиальное время можно построить такую формулу алгебры логики Φ' в форме КНФ, что выполняются условия:

1. формула Φ выполнима в том и только в том случае, если выполнима КНФ Φ'
2. длина формулы Φ' линейно зависит от количества символов в формуле Φ

доказательство: индукцией по числу символов операций в формуле Φ проносим отрицания к переменным и затем индукцией по длине формулы получаем формулу Φ' в форме КНФ.

Теорема. Проблема ВЫП полиномиально сводится к проблеме ВКНФ.

Следствие. Проблема ВКНФ $\mathcal{NP}$ -полная.

12.8.3 Ограниченная проблема выполнимости (3-ВЫП)

Ограниченная проблема выполнимости 3-ВЫП формулы алгебры высказываний состоит в следующем: выяснить, выполнима ли данная формула алгебры высказываний Φ в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер?

Вход: слова w в алфавите A , кодирующие формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер — экземпляры ВКНФ.

Выход: значение 1 — ответ «да» — тогда и только тогда, когда закодированная формула Φ выполнима.

Известная $\mathcal{NP}$ -полная проблема: проблема ВКНФ.

Теорема. Для любой формулы алгебры высказываний Φ в форме КНФ за полиномиальное время можно построить такую формулу алгебры высказываний Φ' в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер, что выполняются условия:

1. формула Φ выполнима в том и только в том случае, если выполнима КНФ Φ'
2. длина формулы Φ' линейно зависит от количества символов в формуле Φ

доказательство: индукцией по числу символов операций в дизъюнктах формулы Φ получаем формулу Φ' в форме КНФ с дизъюнктами из 3 литер.

Теорема. Проблема ВКНФ полиномиально сводится к проблеме 3-ВЫП.

Следствие. Проблема 3-ВЫП $\mathcal{NP}$ -полная.

12.8.4 Проблема независимого множества (НМ)

Вход: граф $G = (V, E)$ и нижняя граница k , удовлетворяющая условию $1 \leq k \leq |V|$.

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет независимое множество из k вершин.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема НМ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.5 Проблема вершинного покрытия (ВП)

Вход: граф $G = (V, E)$ и нижняя граница k , удовлетворяющая условию $0 \leq k \leq |V| - 1$.

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет вершинное покрытие из k или менее числа вершин.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема НМ.

Следствие. Проблема ВП $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.6 Проблема ориентированного гамильтонова цикла (ОГЦ)

Вход: ориентированный граф G .

Выход: ответ «Да» тогда и только тогда, когда G имеет ориентированный гамильтонов цикл.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема ОГЦ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.7 Проблема гамильтонова цикла (ГЦ)

Вход: неориентированный граф G .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет гамильтонов цикл.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема ОГЦ.

Следствие. Проблема ГЦ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.8 Проблема коммивояжера (ПКОМ)

Вход: взвешенный граф G и предельное значение k .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда G имеет гамильтонов цикл веса, не превышающего k .

Проблема, сводящаяся к данной: проблема ГЦ.

Следствие. Проблема ПКОМ $\mathcal{NP}$ -полна.

12.8.9 Задача целочисленного программирования (ЗЦП)

Вход: система линейных ограничений, целевая функция и предельное значение k .

Выход: ответ «да» тогда и только тогда, когда функция имеет превышающее k значение для допустимых переменных.

Проблема, сводящаяся к данной: проблема 3-ВЫП.

Следствие. Проблема ЗЦП $\mathcal{NP}$ -полна.